2023-2024 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

叙述函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\in\mathbb{R}$ 的 “$\varepsilon-\delta$” 定义，并利用 “$\varepsilon-\delta$” 语言证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$.

2.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos\ln(1-2x)}\right]^{\frac{1}{x^2}}$.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+3x^3}-1+x^4\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)\cdot\tan^2 x}$.

4.

当 $x\to 1$ 时，$1-\dfrac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $(x-1)$ 的等价无穷小量（$m\in\mathbb{N}$），求常数 m 的值.

5.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1+\sin 1}+\dfrac{2}{n^2+1+\sin 2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+1+\sin n}\right)$.

6.

设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + y = \tan(x - y)$ 所确定，且 $y(0) = 0$. 求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$.

7.

已知 $y = x \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right) - \sqrt{x^2+1}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

8.

设 $y = \arctan\dfrac{x+1}{x-1} + \ln\sqrt{1+x^2}$，求 dy 与 $dy\big|_{x=3}$.

9.

设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\dfrac{1}{x} + e^{2x}, & (x < 0) \\ ax + b. & (x \geq 0) \end{cases}$

(1) 求常数 a, b 的值使 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导；(2) 计算 $f'(x)$（$x \in \mathbb{R}$）.

(2) 试问 $f''(0)$ 是否存在？为什么？

10.

已知 $f(x) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $f^{(6)}(0)$.

11.

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases}$ 所确定.

(1) 试求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；(2) 计算 $y''(x)$.

12.

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.
证明：(1) $\exists c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=\dfrac{3}{2023}$；(2) $\exists \xi\neq\eta\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{3}{f'(\xi)}+\dfrac{2020}{f'(\eta)}=2023$.

13.

设函数 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$（$n\in\mathbb{N}^+$）.

(1) 证明方程 $f_n(x)=0$ 有唯一正根 x_n；(2) 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

14.

(1) 结合自己的情况谈谈如何学好《微积分》课程.

(2) 你对《微积分》任课教师上课与助教的习题课有什么要求？

（要求：上面两个问题的回答均不少于 100 字.）

23–24微积分真题

详细解析与知识点总结 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2023-2024/

保留网站现有内容、题号和来源说明。解析供学习参考。

第二部分：详细解析

解析 1：函数极限定义与证明

题目

叙述函数极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A\in\mathbb{R}$ 的“$\varepsilon-\delta$”定义，并利用“$\varepsilon-\delta$”语言证明：$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$.

答案 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$。

详细解析

函数极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$ 的定义是：对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，使定义域内所有满足 $0<|x-x_0|<\delta$ 的 x 都有 $|f(x)-A|<\varepsilon$。

本题先限制 $|x-1|<1/2$，则 $x>1/2$，$|2x+1|>2$。因此

$$\left|\frac{x+2}{2x+1}-1\right|=\frac{|x-1|}{|2x+1|}<\frac{1}{2}|x-1|.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1/2,2\varepsilon\}$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，上述误差小于 ε，所以极限为 1。

知识点与易错点 先限制邻域使分母远离零，再确定依赖 ε 的 δ。

解析 2：对数与三角复合的幂指极限

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left[\sqrt{\cos\ln(1-2x)}\right]^{\frac{1}{x^2}}$.

答案 e^{-1}。

详细解析

令 $u=\ln(1-2x)$，当 $x\to 0$ 时 $u\sim -2x$，且 $\cos u>0$。原式的对数为

$$\frac{\ln\cos u}{2x^2}.$$

利用 $\ln(1+v)\sim v$ 和 $\cos u-1\sim -u^2/2$，有 $\ln\cos u\sim -u^2/2$。所以

$$\frac{\ln\cos u}{2x^2}\to -\frac{1}{4}\lim_{x\to 0}\frac{u^2}{x^2}=-1.$$

取指数即得 e^{-1}。平方根贡献了对数前的系数 $1/2$。

知识点与易错点 复合等价需从最内层逐步替换；平方根变为对数系数后不能遗漏。

解析 3：高阶小量与有界振荡

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{1+3x^3}-1+x^4\cos\frac{1}{x}}{\ln(1+2x)\cdot\tan^2 x}$.

答案 $1/2$。

详细解析

令 $v=3x^3$，则 $(1+v)^{1/3}-1\sim v/3=x^3$。并且

$$\left|\frac{x^4\cos(1/x)}{x^3}\right|\le|x|\to 0.$$

因此分子为 $x^3+o(x^3)$。分母满足 $\ln(1+2x)\sim 2x$、$\tan^2 x\sim x^2$，即 $2x^3+o(x^3)$。两者相除得极限 $1/2$。

这里不需要 $\cos(1/x)$ 本身有极限，只需要它有界。

知识点与易错点 振荡项是否可忽略取决于相对阶数；用绝对值给出可检验的误差估计。

解析 4：等价无穷小确定整数参数

题目

当 $x\to 1$ 时，$1-\dfrac{m}{1+x+x^2+\cdots+x^{m-1}}$ 是 $(x-1)$ 的等价无穷小量（$m\in\mathbb{N}$），求常数 m 的值.

答案 $m=3$。

详细解析

记 $S_m(x)=1+x+\cdots+x^{m-1}$，这里 $m\ge 1$。有 $S_m(1)=m$，且

$$\frac{1-m/S_m(x)}{x-1}=\frac{S_m(x)-S_m(1)}{x-1}\frac{1}{S_m(x)}\to\frac{S_m'(1)}{m}.$$

由于 $S_m'(1)=1+2+\cdots+(m-1)=m(m-1)/2$，比值极限为 $(m-1)/2$。等价要求该极限为 1，故 $m=3$。若允许自然数含 0，$m=0$ 使题给和式及分式无意义，不属于可行参数。

知识点与易错点 同阶只要求非零有限比值，等价必须要求比值为 1。

解析 5：有界三角扰动的求和极限

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+1+\sin 1}+\frac{2}{n^2+1+\sin 2}+\cdots+\frac{n}{n^2+1+\sin n}\right)$.

答案 $1/2$。

详细解析

由 $-1\le\sin k\le 1$，分母满足 $n^2\le n^2+1+\sin k\le n^2+2$。逐项放缩并求和，

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+2)} \le \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2+1+\sin k} \le \frac{n(n+1)}{2n^2}.$$

两端都趋于 $1/2$，由夹逼定理得结论。

知识点与易错点 有界扰动相对于 n^2 可统一控制；放缩后的分母应与求和下标无关。

解析 6：隐函数的二阶导数

题目

设函数 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2+y=\tan(x-y)$ 所确定，且 $y(0)=0$. 求 $y'(0)$ 和 $y''(0)$.

答案 $y'(0)=1/2$，$y''(0)=-1$。

详细解析

记 $u=x-y(x)$，两边求导：

$$2x+y'=\sec^2 u(1-y').$$

由 $y(0)=0$，代入得 $y'(0)=1-y'(0)$，所以 $y'(0)=1/2$。再次求导，

$$2+y''=2\sec^2 u\tan u(1-y')^2-\sec^2 u\,y''.$$

在 $x=0$，$u=0$，右端第一项为零，故 $2+y''(0)=-y''(0)$，得到 $y''(0)=-1$。

知识点与易错点 隐函数反复求导时，内层 x−y 的导数为 $1-y'$ ；乘积与链式项都须保留。

解析 7：对数根式函数的抵消

题目

已知 $y=x\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)-\sqrt{x^2+1}$，求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

答案 $y'=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$，$y''=1/\sqrt{x^2+1}$。

详细解析

设 $L(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$。对任意实数 x，对数真数为正，且

$$L'(x)=\frac{1+x/\sqrt{x^2+1}}{x+\sqrt{x^2+1}}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

由乘积法则，

$$y'=L(x)+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}-\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}=L(x).$$

再求一次导数得 $y''=1/\sqrt{x^2+1}$。

知识点与易错点 先单独求常见内层函数的导数，识别乘积求导后两项抵消。

解析 8：反正切复合函数的微分

题目

设 $y=\arctan\dfrac{x+1}{x-1}+\ln\sqrt{1+x^2}$，求 dy 与 $dy\big|_{x=3}$.

答案 $dy=\frac{x-1}{1+x^2}\,dx$（$x\neq 1$）；$dy|_{x=3}=\frac{1}{5}dx$。

详细解析

令 $u=(x+1)/(x-1)$，则 $u'=-2/(x-1)^2$，因此

$$\left(\arctan\frac{x+1}{x-1}\right)'=\frac{-2/(x-1)^2}{1+(x+1)^2/(x-1)^2}=-\frac{1}{1+x^2}.$$

又 $\ln\sqrt{1+x^2}=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)$，其导数为 $x/(1+x^2)$。相加得 $y'=(x-1)/(1+x^2)$，所以 $dy=y'\,dx$。代入 $x=3$ 得 $dy=dx/5$。

化简导数的公式在 $x=1$ 有值，并不意味着原函数在该点有定义。

知识点与易错点 微分答案要带 dx；化简不能擅自扩大原函数的定义域。

解析 9：分段函数的一阶与二阶可导性

题目

设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}+e^{2x}, & (x<0)\\ ax+b. & (x\geq 0)\end{cases}$

⑴ 求常数 a,b 的值使 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导；⑵ 计算 $f'(x)$（$x\in\mathbb{R}$）.

⑶ 试问 $f''(0)$ 是否存在？为什么？

答案 $a=2,b=1$；$f''(0)$ 不存在。

详细解析

连续性先要求

$$b=f(0)=\lim_{x\to 0^-}\left[x^2\sin(1/x)+e^{2x}\right]=1.$$

在 $b=1$ 下，左差商为

$$\frac{f(x)-1}{x}=x\sin(1/x)+\frac{e^{2x}-1}{x}\to 2.$$

右导数是 a，所以可导要求 $a=2$。此时

$$f'(x)=\begin{cases}2x\sin(1/x)-\cos(1/x)+2e^{2x}, & x<0,\\ 2, & x\geq 0.\end{cases}$$

证明二阶导数不存在，可先检查 f' 的连续性。沿 $x_k=-1/(2k\pi)$，左支 $f'(x_k)\to 1$；沿 $z_k=-1/((2k+1)\pi)$，左支 $f'(z_k)\to 3$。所以 f' 在零点不连续；若 $f''(0)$ 存在，则 f' 在零点可导，从而连续，矛盾。因此二阶导数不存在。

知识点与易错点 可导不保证导函数连续；要否定二阶可导，可利用一阶导函数已经不连续。

解析 10：广义二项式系数与高阶导数

题目

已知 $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x}}$，求 $f^{(6)}(0)$.

答案 $f^{(6)}(0)=-2835/16$。

详细解析

令 $g(x)=(1+x)^{-1/2}$。用乘积的六阶求导公式，因 $f(x)=xg(x)$，只有两项保留：

$$f^{(6)}(x)=xg^{(6)}(x)+6g^{(5)}(x).$$

所以

$$f^{(6)}(0)=6\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)\left(-\frac{7}{2}\right)\left(-\frac{9}{2}\right)=-\frac{2835}{16}.$$

也可用 $(1+x)^{-1/2}$ 的 x^5 项系数 $-63/256$，乘前面的 x 后成为 f 的 x^6 项，再乘 $6!$。

知识点与易错点 前置的 x 会把系数下标平移一位；有限次乘积求导可避免展开整条级数。

解析 11：摆线切线与参数二阶导数

题目

设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 所确定.

⑴ 试求曲线 $y=y(x)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程；⑵ 计算 $y''(x)$.

答案 切线为 $y-1=x-(\pi/2-1)$；$y''=-1/(1-\cos t)^2$（$t\neq 2k\pi$）。

详细解析

由参数方程，$x'=1-\cos t$、$y'=\sin t$。当 $x'\neq 0$ 时，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{\sin t}{1-\cos t}.$$

在 $t=\pi/2$，切点是 $(\pi/2-1,1)$，斜率为 1，因此切线为 $y-1=x-(\pi/2-1)$。

再对 t 求导并除以 x'：

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{1-\cos t}\cdot\frac{\cos t(1-\cos t)-\sin^2 t}{(1-\cos t)^2}=-\frac{1}{(1-\cos t)^2}.$$

公式的适用范围排除尖点参数 $t=2k\pi$。

知识点与易错点 参数二阶导数须再除 x'；利用 $\sin^2+\cos^2=1$ 化简商法则结果。

解析 12：按函数增量分段应用中值定理

题目

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=1$.

证明：⑴ $\exists c\in(0,1)$ 使得 $f(c)=\dfrac{3}{2023}$；⑵ $\exists \xi\neq\eta\in(0,1)$ 使得 $\dfrac{3}{f'(\xi)}+\dfrac{2020}{f'(\eta)}=2023$.

答案 两问均成立；可选 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$。

详细解析

（1）由于 $0<3/2023<1$，由介值定理存在 $c\in(0,1)$，使 $f(c)=3/2023$。

（2）分别在 $[0,c]$ 与 $[c,1]$ 上应用拉格朗日中值定理，得到

$$f'(\xi)=\frac{3}{2023c},\qquad f'(\eta)=\frac{2020}{2023(1-c)},$$

其中 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$，所以两点不同，且导数都非零。于是

$$\frac{3}{f'(\xi)}+\frac{2020}{f'(\eta)}=2023c+2023(1-c)=2023.$$

分割点 c 由函数值而非坐标预先给定，不必也不能直接设 $c=3/2023$。

知识点与易错点 按目标式常数比例选取函数增量，再在两段上分别应用中值定理。

解析 13：多项式正根构成的数列

题目

设函数 $f_n(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1$（$n\in\mathbb{N}^+$）.

⑴ 证明方程 $f_n(x)=0$ 有唯一正根 x_n；⑵ 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛并计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n$.

答案 唯一正根 x_n 存在，且 $x_n\downarrow 1/2$。

详细解析

对每个 $n\geq 1$，$f_n(x)=\sum_{k=1}^{n}x^k-1$ 在 $[0,+\infty)$ 连续，在正半轴严格递增，且 $f_n(0)=-1$、$f_n(1)=n-1\geq 0$，故有唯一正根 $x_n\in(0,1]$（$x_1=1$）。

又 $f_n(1/2)=\sum_{k=1}^{n}2^{-k}-1=-2^{-n}<0$，故 $x_n>1/2$。由于

$$f_{n+1}(x_n)=f_n(x_n)+x_n^{n+1}=x_n^{n+1}>0,$$

结合严格递增性得 $x_{n+1}<x_n$。所以数列有极限 $L\geq 1/2$。

由根方程乘以 $1-x_n$，得到 $2x_n-1=x_n^{n+1}$。当 $n\geq 2$ 时，$x_n\leq x_2=(\sqrt{5}-1)/2=\rho<1$，所以 $0\leq x_n^{n+1}\leq\rho^{n+1}\to 0$。于是 $2L-1=0$，即 $L=1/2$。

知识点与易错点 先证根存在且唯一，再利用相邻多项式比较根；变指数项须用统一小于 1 的上界控制。

解析 14：课程学习反思与教学反馈

题目

⑴ 结合自己的情况谈谈如何学好《微积分》课程.

⑵ 你对《微积分》任课教师上课与助教的习题课有什么要求?

（要求：上面两个问题的回答均不少于100字.）

答案 开放题，无统一数值答案；两问分别不少于 100 字。

详细解析

这两问须结合答题者的真实经历和需求作答，不宜把通用范文当成个人事实。可按以下结构组织，每问写成独立段落并检查字数。

（1）**如何学好课程**：先说明自己的一个具体薄弱点；再写课前、课中和课后的行动；最后说明如何检验改善。例如可从定义的量词、证明结构、计算细节或错题复盘中选择确实适合自己的方面。明确到“每周做什么、如何核对、何时复习”，比泛泛表示努力更有内容。

（2）**对教师与助教的要求**：分别说明课堂讲解和习题课的需求。课堂可讨论定义动机、定理条件、反例与证明关键步；习题课可讨论题型选择、学生常见误区、答疑方式与反馈节奏。建议附上一项具体例子，并说明它如何帮助学习。

完成后逐项检查：是否回应问题、是否符合自身情况、是否分别达到 100 字、建议是否具体且可执行。

知识点与易错点 开放题保留个人表达空间；结构提示不能替代真实经历或自行作答。

第三部分：知识点总结

答案与考点索引

题号	答案或结论	主要考点
1	$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x+2}{2x+1}=1$。	函数极限定义与证明
2	e^{-1}。	对数与三角复合的幂指极限
3	$1/2$。	高阶小量与有界振荡
4	$m=3$。	等价无穷小确定整数参数
5	$1/2$。	有界三角扰动的求和极限
6	$y'(0)=1/2$，$y''(0)=-1$。	隐函数的二阶导数
7	$y'=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$，$y''=1/\sqrt{x^2+1}$。	对数根式函数的抵消
8	$dy=\frac{x-1}{1+x^2}\,dx$（$x\neq 1$）；$dy\|_{x=3}=\frac{1}{5}dx$。	反正切复合函数的微分
9	$a=2,b=1$；$f''(0)$ 不存在。	分段函数的一阶与二阶可导性

题号	答案或结论	主要考点
10	$f^{(6)}(0)=-2835/16$。	广义二项式系数与高阶导数
11	切线为 $y-1=x-(\pi/2-1)$； $y''=-1/(1-\cos t)^2$（$t\neq 2k\pi$）。	摆线切线与参数二阶导数
12	两问均成立；可选 $\xi\in(0,c)$、$\eta\in(c,1)$。	按函数增量分段应用中值定理
13	唯一正根 x_n 存在，且 $x_n\downarrow 1/2$。	多项式正根构成的数列
14	开放题，无统一数值答案；两问分别不少于 100 字。	课程学习反思与教学反馈

题型分布与复习重点

- **极限计算（1 – 5）**：定义证明先限制分母；复合幂指型逐层取主项；振荡误差与主项比较阶数。
- **求导与正则性（6 – 11）**：区分导数、微分和参数二阶导数；高阶导数可用乘积公式；可导不保证导函数连续。
- **中值定理与根数列（12 – 13）**：按函数值分割区间；根数列先比较单调性，再控制变指数项。
- **开放反馈（14）**：按本人学习情况作答，两问分别满足字数要求，避免将结构建议当成个人经历。

通用解题检查清单

- **定义证明**：写出任意误差、明确选择尾部起点或邻域半径，并验证它对全部相关变量统一有效。
- **极限计算**：先检查定义域与趋近方向；等价替换用于乘除，相减有抵消时先变形或保留足够阶数。
- **连续与可导**：先检查函数值及左右极限，再比较左右差商；表达式化简不会自动恢复原来无定义的点。
- **高阶或参数导数**：区分求导对象；每次参数二阶求导都要除以对应自变量的一阶参数导数。
- **存在性证明**：先证明极限或根存在，再计算其候选值；应用介值或中值定理前逐项核对连续性、可导性和端值。

常用公式

$$\sin t\sim t,\quad \tan t\sim t,\quad 1-\cos t\sim\frac{t^2}{2},\quad \ln(1+t)\sim t,\quad e^t-1\sim t\qquad (t\to 0).$$

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt},\qquad \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{dx/dt}\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right),\qquad dy=f'(x)\,dx.$$

若目标含 $f'+\lambda f$，可考虑 $(e^{\lambda x}f)'=e^{\lambda x}(f'+\lambda f)$；若右边为常数，先适当平移函数。使用这些公式时仍需保留相应定义域和分母非零条件。

⚖️AI 协作与版权声明

AI 协作说明

本文件由整理者提供资料并确定整理要求，使用 OpenAI Codex 辅助完成题目转写、LaTeX 公式录入、解题推导、知识点分析和 Markdown 排版。AI 辅助生成的解析属于学习参考内容，不代表命题教师、原资料作者或学校的官方解答；本声明不表示内容已经过人工逐题审核。使用时请结合教材与课程要求核验，发现问题可提出更正。

来源与权利归属

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析与知识点总结由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

开放许可与转载要求

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排、补充解析和知识点整理采用 **MIT License**，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。

转载或修改适用 MIT 许可的内容时，应保留以下版权与许可声明。转载包含原题或引用资料的版本时，也请保留资料来源及本节 AI 协作说明；修改者应注明修改内容，避免将补充或修改的结论归于原资料作者。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```